

BABEŞ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR
MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA KAR
INFORMATIKA SZAK

Projektjelentés

**Intelligens Otthoni Energiarendszerek
Optimalizálása Természetből Inspirált
Metaheurisztikák Alkalmazásával**



TÉMAVEZETŐ:
GASKÓ NOÉMI

SZERZŐ:
ERDEI KRISTÓF-ZOLTÁN

2026

BABEȘ–BOLYAI UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA
FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATICS
SPECIALIZATION: COMPUTER SCIENCE

Project Report

Optimization of Smart Home Energy Systems with Nature-Inspired Metaheuristics



ADVISOR:
NOÉMI GASKÓ

AUTHOR:
KRISTÓF-ZOLTÁN ERDEI

2026

UNIVERSITATEA BABEȘ–BOLYAI, CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA INFORMATICĂ

Raport de proiect

Optimizarea Sistemelor de Energie pentru Locuințe prin Metaheuristici Inspirare din Natură



CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:
NOÉMI GASKÓ

ABSOLVENT:
KRISTÓF-ZOLTÁN ERDEI

2026

BABEȘ–BOLYAI UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA
FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATICS
SPECIALIZATION: COMPUTER SCIENCE

Project Report

Optimization of Smart Home Energy Systems with Nature-Inspired Metaheuristics

Abstract

This report presents a reproducible benchmark for optimizing Home Energy Management Systems (HEMS) with nature-inspired metaheuristics. The main contribution is the integration of realistic input data on both sides of the energy balance: real day-ahead electricity prices from the ENTSO-E Romanian zone, measured PV generation profiles from a Huawei inverter, and household consumption profiles derived from the UCI Machine Learning Repository smart-meter dataset. To evaluate robustness rather than isolated performance, the study introduces a 2x2 cross-validation matrix that separates synthetic and real PV generation from synthetic and real household load. This design produces 640 algorithm runs across 16 representative days, four data-quality scenarios, five optimizer configurations, and repeated stochastic executions. The results show that input realism significantly changes the optimization landscape: algorithms that perform acceptably under synthetic assumptions can degrade under real PV and UCI-based load variability. Across the full matrix, GA (P=100) provides the most stable cost performance and the strongest robustness in the fully realistic dual-noise scenario, while faster methods such as PSO remain more sensitive to noisy input profiles.

2026

KRISTÓF-ZOLTÁN ERDEI

ADVISOR:
NOÉMI GASKÓ

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés és Problémafelvetés	2
1.1. A projekt célja	2
1.2. A keresletoldali szabályozás (DSM) jelentősége	2
1.3. Problémafelvetés és motiváció	3
1.4. Kutatási célok és hozzájárulások	3
1.5. Szakirodalmi áttekintés és kutatási rés (State of the Art)	3
1.5.1. Metaheurisztikák a keresletoldali szabályozásban (DSM)	4
1.5.2. Adatminőség és bemeneti realizmus a korábbi kutatásokban	4
1.5.3. A dolgozat által megcélzott kutatási rés (Research Gap)	4
2. Irodalmi Áttekintés és Fogalmi Alapok	6
2.1. Irodalmi háttér	6
2.2. Definíció: Peak-to-Average Ratio	6
2.3. Optimalizálási modell és döntési változók	7
2.4. Korlátok és büntetési kezelés	7
2.5. Vétel és visszatáplálás aszimmetriája	8
3. Módszertan és Rendszerarchitektúra	9
3.1. Rendszerblokkok és felelősségek	9
3.2. Adatforrások és előfeldolgozás	9
3.3. Profilépítés: A 2x2-es mátrix	10
3.4. Optimalizálási ciklus és futásszám	10
3.5. Kiértékelési mutatók	10
3.6. Artefakt-alapú riportolás	11
4. Alkalmazott Algoritmusok	12
4.1. Genetikus Algoritmus (GA)	12
4.2. Particle Swarm Optimization (PSO)	12
4.3. Grey Wolf Optimizer (GWO)	13
4.4. Hibrid GA-PSO	13
4.5. Komplexitás és paraméterérzékenység	13
4.6. Miért érdemes a jelenlegi HEMS-modellre építeni?	14
4.7. A metaheurisztikák szerepe a terheléseltolásban	15
5. Kísérleti Eredmények	16

TARTALOMJEGYZÉK

5.1.	Kísérleti scenáriók	16
5.2.	Téli scenárió eredményei	16
5.3.	Nyári scenárió eredményei	17
5.4.	Viharos/Borús scenárió eredményei	17
5.5.	Eredmények elemzése	18
5.6.	Implementációs részletek	18
5.7.	Ábrák	18
5.8.	Frissített benchmark protokoll (real PV vs synthetic)	19
5.9.	Reprodukálhatóság és seedelési séma	19
5.10.	Kiértékelési metrikák a frissített pipeline-ban	19
5.11.	Érvényességi korlátok	20
6.	Következtetések és Ajánlások	21
6.1.	Egy nap részletes esetelemzése	21
6.2.	A 2x2-es kísérleti mátrix: robusztusság validálása	22
6.2.1.	Motiváció	22
6.2.2.	A 2x2-es mátrix tudományos értéke	23
6.3.	Főbb megállapítások	24
6.4.	Gazdasági megtérülés	25
6.5.	Környezeti hatás	25
6.6.	Jövőbeli kutatási irányok és fejlesztési lehetőségek	25
6.7.	Implementációs ajánlások és gazdasági szempontok	26
6.8.	Kódbázis-alapú benchmark-értékelés	27
6.9.	A keresési tér matematikai anatómiája: felfedezés vs. kiaknázás	28
6.9.1.	A zajos adatok hatása a keresési térre (Rugged Landscape)	28
6.9.2.	A PSO korai konvergenciája	28
6.9.3.	A genetikus algoritmus robusztussága	29
6.10.	A bemeneti adatminőség hatása az optimalizációs teljesítményre	29
6.11.	Algoritmusok közötti gyakorlati különbségek	30
6.12.	A jelenlegi modell gyakorlati értéke	30
7.	Reprodukálhatóság és Érvényességi Korlátok	31
7.1.	Reprodukálhatósági alapelvek	31
7.2.	Futási környezet és artefaktok	31
7.3.	Belső érvényesség (internal validity)	32
7.4.	Külső érvényesség (external validity)	32
7.5.	Fenyegetések az érvényességre (threats to validity)	33
7.6.	Javasolt validációs protokoll a következő iterációra	33
A.	Fontosabb programkódok listája	34
A.1.	HEMS kódbázis	34
A.2.	Mintakódrészlet	34

TARTALOMJEGYZÉK

A.3. Futtatási architektúra (jelenlegi állapot)	35
A.4. Modulszintű felelősségek	36
A.5. Adat- és eredmény-artefaktok	36
A.6. Reprodukálhatósági szempontok	37

1. fejezet

Bevezetés és Problémafelvetés

***Összefoglaló:** A fejezet bemutatja a HEMS célját és a keresletoldali szabályozás jelentőségét.*

A globális energetikai átalakulás, a decentralizált termelés térnyerése és a fenntarthatósági elvárások a Smart Grid technológiák felé terelik a villamosenergia-hálózatokat. A HEMS kulcsszereplő a lakossági oldalon: kétirányú kommunikációt és energiaáramlást kezel, összehangolja a fogyasztókat, tárolást és megújuló termelést.

1.1. A projekt célja

A projekt elsődleges célja egy olyan HEMS optimalizálási modell kidolgozása, amely képes a háztartási eszközök összehangolt vezérlésére és a megújuló források optimális kihasználására. A rendszer emellett biztosítja az energiatárolók intelligens irányítását, miközben minimalizálja a villamosenergia-költséget. Fontos szempont továbbá a hálózati terhelési csúcsok csökkentése (PAR redukció) a felhasználói komfort biztosítása mellett.

1.2. A keresletoldali szabályozás (DSM) jelentősége

A terhelésselátolás (Load Shifting) számos előnnyel jár [Fadaee és Radzi, 2012]. A legfontosabb a közvetlen, akár 20–40%-os költségmegtakarítás, de emellett hozzájárul a hálózati csúcsok csökkentéséhez is. Szélesebb körben alkalmazva mérsékli a fosszilis erőművek igénybevételét, ezáltal pedig csökkenti a károsanyag-kibocsátást.

1.3. Problémafelvetés és motiváció

A HEMS optimalizálás a gyakorlatban több, egymással versengő cél kezelését jelenti: a költség minimalizálását, a felhasználói komfort fenntartását és a hálózati terhelés csökkentését. A lakossági szektorban a fogyasztás időben erősen ingadozó, míg a napelemes termelés időjárásfüggő és bizonytalan. Ezért a feladat nem egyszerű ütemezési probléma, hanem korlátokkal terhelt, vegyes (diszkrét és folytonos) döntési változókat tartalmazó optimalizációs modellként kezelhető [Fadaee és Radzi, 2012; Ismail et al., 2014]. A téma aktualitását jelzi a megújuló kapacitások növekedése és a dinamikus tarifák terjedése, amelyek a fogyasztói oldalon rugalmas szabályozást tesznek lehetővé. További háttérként lásd az [európai energiapolitikai összefoglalót](#).

1.4. Kutatási célok és hozzájárulások

A dolgozat célja egy olyan optimalizációs keret bemutatása, amely természetből inspirált metaheurisztikák (GA, PSO, GWO, hibrid GA–PSO) segítségével csökkenti a napi villamosenergia-költséget, miközben betartja a fizikai és hálózati korlátokat. A megközelítés a szakirodalmi irányokhoz illeszkedik, de a különböző scenáriókban végzett összehasonlítás révén gyakorlati szempontokat is hangsúlyoz [Lazzari et al., 2023].

1.5. Szakirodalmi áttekintés és kutatási rés (State of the Art)

A megújuló energiaforrások (RES) és az okosotthonok (Smart Home) optimalizálása az elmúlt évtizedben a villamosmérnöki és informatikai kutatások egyik legaktívabb területévé vált. A szakirodalomban a determinisztikus megoldások (például Lineáris Programozás, LP, vagy Kevert Egészértékű Lineáris Programozás, MILP) mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a természetből inspirált metaheurisztikák. Bár a determinisztikus módszerek elvi értelemben erős garanciákat adnak, a HEMS (Home Energy Management System) rendszerek nemlineáris peremfeltételei, például az akkumulátortöltés határfoka, a diszkrét ütemezési döntések és a bűntetőfüggvények miatt a számítási igényük gyorsan megnőhet.

1.5.1. Metaheurisztikák a keresletoldali szabályozásban (DSM)

A keresletoldali szabályozás (Demand Side Management) célja a fogyasztási csúcsok mérséklése és a terhelés időbeli átrendezése. A szakirodalomban a Genetikus Algoritmusok (GA) és a Particle Swarm Optimization (PSO) bizonyultak a leggyakrabban alkalmazott alternatíváknak [Holland, 1975; Kennedy és Eberhart, 1995]. A GA operátorai, különösen a keresztezés és a mutáció, jól illeszkednek a diszkrét ütemezési feladatokhoz, ahol egy-egy háztartási eszköz indítási idejét kell optimálisan kiválasztani.

Ugyanakkor a PSO a szakirodalomban gyakran jelenik meg a fotovoltaiikus rendszerek maximális teljesítménypont-követésének (Maximum Power Point Tracking, MPPT) megoldásaként is. Ezek a tanulmányok arra utalnak, hogy a PSO a lokális árnyékolásokkal terhelt környezetben is képes lehet megfelelő kompromisszumot adni a gyors konvergencia és a keresési hatékonyság között.

1.5.2. Adatminőség és bemeneti realizmus a korábbi kutatásokban

Bár az algoritmusok elméleti viselkedése jól dokumentált, a legtöbb elérhető tanulmány szintetikus vagy erősen egyszerűsített bemeneteken teszteli a rendszereket. A fogyasztási profilokat sok esetben generált görbékkel, a fotovoltaiikus termelést pedig ideális, zajmentes napi alakzatokkal modellezzik. Ez az eljárás hasznos a matematikai sajátosságok izolálására, ugyanakkor kevés információt ad arról, hogyan viselkedik egy algoritmus valós életbeli, zajos és aszimmetrikus bemenetek esetén.

1.5.3. A dolgozat által megcélzott kutatási rés (Research Gap)

Kevés olyan átfogó munka létezik, amely a metaheurisztikák robusztusságát külön-külön is vizsgálja a termelési és a fogyasztási oldalon jelentkező bizonytalanságok mellett. Jelen dolgozat ezt a hiányt kívánja csökkenteni azzal, hogy egy 2x2-es kísérleti mátrixban értékeli az algoritmusokat. A vizsgálat során a következő bemeneteket kombináljuk:

- a fogyasztási oldalon az UCI Machine Learning Repository valódi, egyperces felbontású háztartási adataiból órára aggregált profilokat,
- a termelési oldalon egy valódi Huawei inverter mért adatait, amelyek tartalmazzák a felhőátvonulások és időjárási frontok okozta teljesítményingadozásokat,

1. FEJEZET: BEVEZETÉS ÉS PROBLÉMAFELVETÉS

- az árazási oldalon az ENTSO-E romániai zónájának valós day-ahead piaci árait.

Ezzel a megközelítéssel nem csupán az algoritmusok sorrendjét állítjuk fel, hanem azt is egzakt módon megmutatjuk, hogyan változik a teljesítményük a valós világból származó zaj és bizonytalanság növekedésével.

2. fejezet

Irodalmi Áttekintés és Fogalmi Alapok

Összefoglaló: Áttekintjük a HEMS terület fő irányait, valamint bevezetünk néhány alapfogalmat a modell értelmezéséhez.

2.1. Irodalmi háttér

A HEMS rendszerek optimalizálása tipikusan korlátozott, nemlineáris feladat, amelyben a helyi optimumok és a bizonytalan bemenetek miatt a metaheurisztikus megoldások széles körben elterjedtek [Ismail et al., 2014]. A sztochasztikus termelés és a tárolás kezelési nehézségei a rendszer rugalmasságát és korlátkezelést helyezik előtérbe [Fadaee és Radzi, 2012]. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a különböző algoritmusok trade-offokkal dolgoznak: gyorsaság vs. pontosság, illetve átlagos vs. legjobb megoldás.

2.2. Definíció: Peak-to-Average Ratio

2.1. Értelmezés (Peak-to-Average Ratio – PAR). A PAR érték a csúcsfogyasztás és az átlagfogyasztás hanyadosa, amely a hálózati terheles ingadozást jelzi:

$$PAR = \frac{\max_{t \in T} P_{grid}(t)}{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T P_{grid}(t)} \quad (2.1)$$

Minél alacsonyabb a PAR, annal kiegyensúlyozottabb a fogyasztási profil.

2.2. Tétel. Ha $P_{grid}(t) \geq 0$ minden $t \in T$ időpontban, akkor $PAR \geq 1$.

Bizonyítás. A definíció szerint az átlagfogyasztás nem lehet nagyobb, mint a csúcsfogyasztás. Ezért $\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T P_{grid}(t) \leq \max_{t \in T} P_{grid}(t)$, ami alapján a hanyados legalább 1. ■

2. FEJEZET: IRODALMI ATTEKINTES ES FOGALMI ALAPOK

2.3. Példa. Ha egy adott napon a csucsfogyasztás 4 kW, az átlag pedig 2 kW, akkor $PAR = 2$. Ez egyenletlen terhelést jelez, amelyet terheles-eltoással csökkenteni lehet.

2.4. Megjegyzés. A PAR csökkentése nem csak költségcsökkentéssel jár, hanem a hálózati csúcsok merseklesevel is, ami a szolgáltató számára is előnyös.

2.3. Optimalizálási modell és döntési változók

A jelenlegi implementációban a napi optimalizálási feladat 24 órás horizonton fut, ahol a döntési vektor két fő részre bontható:

- akkumulátor teljesítmény-vektor: $p_{batt}(t)$, $t = 0, \dots, 23$,
- eltolható eszközök indítási ideje: s_j , ahol j az eszköz indexe.

Az energiamérleg óránként:

$$P_{grid}(t) = P_{load}(t) + P_{shift}(t) - P_{pv}(t) + p_{batt}(t) \quad (2.2)$$

ahol $P_{shift}(t)$ az időzített fogyasztók (pl. mosógép, mosogatógép) által hozzáadott terhelés.

A napi célfüggvény a hálózati energia költségét és a korlátsértési büntetéseket egyesíti:

$$J = \sum_{t=0}^{23} C_t(P_{grid}(t), \pi(t)) + \lambda_{soc} \cdot \Phi_{soc} + \lambda_{end} \cdot \Phi_{end} \quad (2.3)$$

ahol $\pi(t)$ az órás ár, Φ_{soc} a SOC-határok sértésének büntetése, Φ_{end} pedig a napvégi SOC-visszatérés büntetése.

2.4. Korlátok és büntetéses kezelés

A kódban explicit korlátok szerepelnek az akkumulátorra és az időzített eszközökre. Az akkumulátornál az állapotváltozó (SOC) minimális és maximális értéke közé szorítás történik, amelyet kvadrátikus büntetéssel egészítünk ki. Ez gyakorlatban stabilabb keresést ad, mint a tisztán "hard" eldobásos korlátkezelés.

2. FEJEZET: IRODALMI ATTEKINTÉS ES FOGALMI ALAPOK

Az időzített eszközöknél az indítási idő folytonos döntési változóként jelenik meg, de a kiértékelés során egész órára kerekítés történik. Ez a modell egyszerre tartja meg a metaheurisztikák folyamatos keresési előnyeit, miközben fizikailag értelmezhető ütemezést ad.

2.5. Vétel és visszatáplálás aszimmetriája

A jelenlegi költségmodellben a hálózati vételezés teljes órás áron történik, míg a visszatáplálás csökkentett szorzóval kerül elszámolásra. Ez az aszimmetria valós üzemeltetési helyzeteket közelít: a túltermelés nem azonos értékű a csúcsidős fogyasztás kiváltásával. Emiatt az optimalizáló természetes módon olyan stratégiákat preferál, amelyek inkább lokális önfogyasztást és jól időzített akkumulátor-használatot valósítanak meg.

3. fejezet

Módszertan és Rendszerarchitektúra

***Összefoglaló:** Ez a fejezet a projekt jelenlegi implementációs állapotának megfelelően formalizálja a teljes pipeline-t: adatforrások, profilépítés, optimalizálási ciklus, és riportolási lépések. A cél, hogy az eredmények ne csak reprodukálhatók, hanem módszertanilag auditálhatók is legyenek.*

3.1. Rendszerblokkok és felelősségek

A megoldás moduláris felépítésű, az egyes komponensek egyértelmű felelősségi határokkal működnek:

- `hems_problem.py`: döntési tér, célfüggvény, korlátkezelés;
- `algorithms.py`: GA, PSO, GWO, Hybrid optimalizálók;
- `data_generator.py`: szintetikus load/PV profilok, CSV validáció;
- `price_loader.py`: ENTSO-E árak betöltése és napi árprofil-képzés;
- `benchmark_real_vs_synthetic.py`: teljes benchmark-vezérlés, aggregáció, riportolás.

A moduláris szerkezet célja, hogy egy-egy részegység (például árkezelés vagy célfüggvény) változtatása minimális oldalkövetkezménnyel járjon.

3.2. Adatforrások és előfeldolgozás

A benchmark két fő külső adatkört használ:

1. inverteres teljesítmény-idősorok (5 perces mintavételből órás átlag),

3. FEJEZET: MÓDSZERTAN ÉS RENDSZERARCHITEKTÚRA

2. ENTSO-E day-ahead árak (EUR/MWh), amelyek RON/kWh formára konvertálódnak.

Az áradatak feldolgozása során területi szűrés (RO zóna), időbélyeg-normalizálás és órás újramintavételezés történik. Hiányos napi árprofil esetén fallback TOU ár kerül használatra. Ez biztosítja, hogy részlegesen hiányos forrás mellett is végigfutható maradjon a pipeline.

3.3. Profilépítés: A 2x2-es mátrix

A benchmark minden kiválasztott napra négy profilkombinációt képez a termelési és fogyasztási adatokból:

- `synthetic_pv_load_synthetic`: generált PV + generált load,
- `real_pv_load_synthetic`: valós inverter PV + generált load,
- `synthetic_pv_load_real`: generált PV + valós (UCI) háztartási load,
- `real_pv_load_real`: valós inverter PV + valós (UCI) háztartási load.

A döntés mögötti módszertani cél a bemeneti realizmus és a különböző zajforrások (termelés vs. fogyasztás) hatásának elkülönítése a solver-teljesítménytől.

3.4. Optimalizálási ciklus és futásszám

Jelölje D a napok számát, S a dataset-változatok számát, R a replikák számát, A az algoritmusok számát, K pedig a futások számát. Ekkor a teljes futásszám:

$$N_{eval} = D \cdot S \cdot R \cdot A \cdot K \quad (3.1)$$

A jelenlegi mátrix-konfigurációban $D = 16$, $S = 4$, $R = 1$, $A = 5$, $K = 2$, ezért összesen **640 algoritmus-futtatás** történik.

3.5. Kiértékelési mutatók

A nyers futásszintű adatokból aggregált mutatók képződnek:

3. FEJEZET: MÓDSZERTAN ÉS RENDSZERARCHITEKTÚRA

- átlagköltség (*mean_cost*),
- költségsszórás (*std_cost*),
- legjobb költség (*best_cost*),
- átlag futási idő (*mean_runtime_s*),
- átlagos relatív rés a profilonkénti legjobbhöz képest (*avg_gap_pct*),
- győzelmek száma és aránya (*wins*, *win_rate_pct*).

A gap egy profile-szintű normalizált mutató:

$$gap_{i,a}[\%] = \frac{c_{i,a}^{best} - c_{i,*}^{best}}{|c_{i,*}^{best}| + \varepsilon} \cdot 100 \quad (3.2)$$

ahol $c_{i,*}^{best}$ az adott profil globális legjobb költsége.

3.6. Artefakt-alapú riportolás

A rendszer strukturált kimenetet állít elő:

- `outputs/tables`: nyers és aggregált CSV/JSON,
- `outputs/reports`: markdown összegzés,
- `outputs/plots/days`: napi kombinált PV/load/net/ár ábrák,
- `outputs/plots/summary`: összevont metrikaábrák.

Ez az elrendezés támogatja a dolgozatban szereplő állítások visszakövethetőségét: minden összegző tábla és ábra visszavezethető nyers futásszintű adatra.

4. fejezet

Alkalmazott Algoritmusok

Összefoglaló: Négy metaheurisztikát és egy hibrid eljárást alkalmaztunk: GA, PSO, GWO és GA-PSO hibrid.

4.1. Genetikus Algoritmus (GA)

A genetikus algoritmusok alapötletét Holland klasszikus munkája alapozta meg [Holland, 1975]. A módszer fő előnye, hogy jól kezeli a diszkrét változókat és robusztus megoldást nyújt [Holland, 1975], bár hátránya a lassabb konvergencia. A mérések alapján az algoritmus átlagosan 15–20%-os költségcsökkenést eredményez.

Az implementált algoritmus működése a következő lépésekből áll. Elsőként generálunk N darab véletlen egyedet, amelyek a kezdeti populációt alkotják, majd minden egyedhez kiszámítjuk a költségfüggvény alapján a fitness értéket. Ezt követi a fő ciklus, amely G generáción keresztül fut. Minden iterációban az elitizmus elve alapján a legjobb két egyed automatikusan továbbjut. A szülőket tournament módszerrel választjuk ki, majd aritmetikai átlagolással és zaj hozzáadásával keresztezzük őket. A sokszínűség fenntartása érdekében Gauss-eloszlású véletlen módosítással mutációt hajtunk végre. Végül az új populáció létrehozása és a határok ellenőrzése után az algoritmus visszatér a legjobb megoldással.

4.2. Particle Swarm Optimization (PSO)

A PSO eredeti formáját Kennedy és Eberhart vezette be [Kennedy és Eberhart, 1995]. Sebesség-frissítési egyenlet:

$$V_i^{k+1} = w \cdot V_i^k + c_1 r_1 (P_{best,i} - X_i^k) + c_2 r_2 (G_{best} - X_i^k) \quad (4.1)$$

4. FEJEZET: ALKALMAZOTT ALGORITMUSOK

Pozíció-frissítés:

$$X_i^{k+1} = X_i^k + V_i^{k+1} \quad (4.2)$$

Az (4.1) és (4.2) egyenletek adják a PSO alapidinamikáját. Előny: gyors, egyszerű. Hátrány: lokális optimumra hajlamos. Teljesítmény: $\approx 15\text{--}18\%$ költségcsökkenés.

4.3. Grey Wolf Optimizer (GWO)

A GWO algoritmust Mirjalili és szerzőtársai javasolták [Mirjalili et al., 2014].

Hierarchikus struktúra: $\alpha, \beta, \delta, \omega$. Pozíció-frissítés:

$$\vec{D}_\alpha = |\vec{C}_1 \cdot \vec{X}_\alpha - \vec{X}| \quad (4.3)$$

$$\vec{X}_1 = \vec{X}_\alpha - \vec{A}_1 \cdot \vec{D}_\alpha \quad (4.4)$$

$$\vec{X}(t+1) = \frac{\vec{X}_1 + \vec{X}_2 + \vec{X}_3}{3} \quad (4.5)$$

Előny: kevesebb paraméter, jobb exploration-exploitation egyensúly. Teljesítmény: $\approx 18\text{--}20\%$ költségcsökkenés.

4.4. Hibrid GA-PSO

A GA és PSO kombinálása ismert hibridizációs irány [Kumar et al., 2015].

A hibridizáció logikája a két módszer erősségeit ötvözi: a keresés első fázisában a PSO végzi a gyors feltérképezést a sebesség-frissítési egyenletek segítségével. Ezt követően a GA veszi át az irányítást, amely keresztezéssel és mutációval biztosítja a megoldások diverzifikációját. A két fázis közötti váltás adaptív módon történik, így az algoritmus képes elkerülni a korai konvergenciát, elérve ezzel mintegy $18\text{--}22\%$ -os költségcsökkenést.

4.5. Komplexitás és paraméterérzékenység

A vizsgált algoritmusok mindegyike populációalapú keresést végez, ezért a végrehajtási idő első közelítésben a populációméret (N), az iterációszám (G) és a döntési dimenzió (d) szorzatával arányos. A projekt jelenlegi problémájában $d = 26$: 24 akkumulátorvezérlési változó és 2

4. FEJEZET: ALKALMAZOTT ALGORITMUSOK

eszközindítási idő szerepel a döntési vektorban. Így egy futás költsége érdemben így becsülhető:

$$\mathcal{O}(N \cdot G \cdot d) \quad (4.6)$$

Ez a becslés ugyan nem különíti el a célfüggvény részletes belső számításait, mégis jól mutatja, miért nő gyorsan a futási idő a populáció vagy az iteráció emelésével. A jelen benchmarkban ezért különösen fontos volt, hogy a GA(P=100) nem pusztán jobb átlagos minőséget adott, hanem elfogadható futási idő mellett tette ezt.

Paraméterérzékenységi szempontból a következő megfigyelések adódnak a kód és az eredmények alapján:

- a nagyobb populáció stabilabb keresést ad, de megnöveli a futási időt;
- a PSO alacsony futási ideje mellett hajlamosabb korai stagnálásra;
- a GWO kevés paraméterrel is erős baseline-t ad, különösen korlátozott keresési térben;
- a hibrid modell csak akkor használja ki valóban az előnyeit, ha a PSO-fázis nem túl rövid, és a GA-fázis elegendő finomhangolási teret kap.

4.6. Miért érdemes a jelenlegi HEMS-modellre építeni?

A HEMS optimalizálási probléma azért különösen alkalmas metaheurisztikák vizsgálatára, mert egyszerre tartalmaz:

1. folytonos döntési változókat (akkumulátorteljesítmény),
2. diszkrét jellegű döntéseket (eszközök indítási ideje),
3. korlátokkal terhelt állapotdinamikát (SOC-határok),
4. nemlineáris és scenáriófüggő célfüggvényt (ár, PV, load együtt).

Ez a keverék indokolja, hogy a dolgozat nem egyetlen optimalizálási módszert, hanem több különböző keresési logikát hasonlít össze. A projekt jelenlegi formájában a legfontosabb kérdés nem az, hogy van-e egy abszolút mindenre legjobb algoritmus, hanem hogy melyik keresési stratégia milyen bemeneti realizmus mellett viselkedik stabilan.

4.7. A metaheurisztikák szerepe a terheléseltolásban

A terheléseltolós HEMS-feladatokban a keresés nem csak költségminimalizálásról szól, hanem a megvalósíthatóság és a működési komfort közti egyensúlyról is. A GA képes több, eltérő kezdetű megoldást fenntartani; a PSO gyorsan reagál a jobb egyedekre; a GWO kiegyensúlyozott, hierarchikus keresést biztosít; a hibrid pedig egyesíti a feltáró és finomító fázisokat.

Az eredmények alapján különösen fontos tanulság, hogy a megoldás minősége nem lineárisan javul a futási idő növelésével. Egyes esetekben a gyors algoritmusok is elérnek jó lokális megoldásokat, de a nagyobb változékonyságú napokon a robusztusabb keresési stratégia válik előnyössé.

5. fejezet

Kísérleti Eredmények

Összefoglaló: Ez a fejezet két szintet fed le: (i) a klasszikus háromszcenáriós (tél/nyár/borús) eredményeket, valamint (ii) a jelenlegi, kódalapú *real_pv* vs *synthetic benchmark* protokollt. A cél a korábbi eredmények megőrzése mellett a friss pipeline tudományos értelmezése.

5.1. Kísérleti scenáriók

A kísérleteket három, markánsan eltérő scenárióban futtattuk le (20-20 alkalommal), hogy a rendszer robusztusságát vizsgáljuk. A **téli** esetet az alacsony PV termelés és a magasabb alapfogyasztás jellemzi, ami nagy hálózati függést eredményez. A **nyári** időszakban ezzel szemben magas, csúcsban akár 6 kW-os PV termeléssel és alacsonyabb fogyasztással számolhatunk, ami jelentős visszatáplálási potenciált rejt. Harmadikként egy **viharos/borús** (cloudy) napot szimuláltunk, ahol az ingadozó PV termelés és a magas zaj miatt az akkumulátor dinamikus kezelése válik szükségessé, ezáltal stressztesztnek vetve alá az algoritmusokat.

A reprodukálhatóság érdekében minden futás determinisztikus bázis-seeddel (42) indul, amelyet a 20 ismétléshez futásonként eltoltunk. A nyers eredményeket és a futási idők listáit CSV/JSON formában mentettük a *results_winter*, *results_summer* és *results_cloudy* fájlokba.

5.2. Téli scenárió eredményei

Az alapvonal (akku és időzítés nélkül) télen átlagosan **42.09 RON/nap**.

5. FEJEZET: KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

5.1. táblázat. Téli Szenárió statisztikái (20 futás, 50/100-as populáció, 150 iteráció, globális seed: 42)

Algoritmus	Átlag költség	Legjobb futás	Átlagos idő (s)
GA (P=50)	37.05	34.92	0.31
GA (P=100)	37.25	35.06	0.62
PSO	36.87	34.56	0.21
GWO	35.40	33.91	0.44
Hybrid	36.28	34.42	0.24

5.3. Nyári Szenárió eredményei

Az alapvonal (akku és időzítés nélkül) nyáron átlagosan **12.48 RON/nap**.

5.2. táblázat. Nyári Szenárió statisztikái (20 futás, 50/100-as populáció, 150 iteráció, globális seed: 42)

Algoritmus	Átlag költség	Legjobb futás	Átlagos idő (s)
GA (P=50)	4.08	3.74	0.31
GA (P=100)	3.93	3.64	0.62
PSO	6.67	5.20	0.20
GWO	5.17	4.21	0.43
Hybrid	5.88	4.93	0.25

5.4. Viharos/Borús Szenárió eredményei

5.3. táblázat. Viharos/Borús Nap Szenárió statisztikái (20 futás, 50/100-as populáció, 150 iteráció, globális seed: 42)

Algoritmus	Átlag költség	Legjobb futás	Átlagos idő (s)
GA (P=50)	14.13	13.58	0.31
GA (P=100)	13.92	13.60	0.61
PSO	17.08	14.07	0.20
GWO	15.48	14.72	0.43
Hybrid	16.19	14.50	0.25

5.5. Eredmények elemzése

Az eredmények elemzésekor erős szezonális hatást figyelhetünk meg: nyáron a magas napelem-termelésnek köszönhetően a napi költség drasztikusan, mintegy 67%-kal csökkenthető (12.48 $\rightarrow$ 3.93 RON), míg télen a megtakarítás mértéke alacsonyabb, körülbelül 18% (42.09 $\rightarrow$ 34.42 RON). A borús nap a kettő közötti átmenetet képezi. Az algoritmusok teljesítménye is eltérő: a GA (P=100) a komplex, változékony esetekben bizonyult a legrobosztusabbnak, míg a GWO télen, a szűkös erőforrások mellett adta a legjobb átlagot. A PSO gyorsasága ellenére nagy keresési térben hajlamos a beragadásra. A hibrid megoldás kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, bár a többletidő nem minden esetben eredményezett jobb optimumot. A reprodukálhatóság érdekében minden tesztet 20 ismétléssel, determinisztikus seed használatával végeztünk, a futási idők 0.2 és 0.9 másodperc között alakultak.

5.6. Implementációs részletek

A hibrid megoldás PSO és GA fazisokra bontja az optimalizálást. A vezérlo logika egy részlete a 5.1. kódrészletben látható.

5.1. Listing. A hibrid algoritmus vezérlo logikája

```

1 class Hybrid(AlgorithmBase):
    def solve(self):
        # 1. fazis: PSO (felfedezés)
        pso_steps = int(self.max_iter * 0.6)
        pso = PSO(self.func, self.dim, self.lb, self.ub,
6         self.pop_size, pso_steps)
        gb, gb_fit = pso.solve()

        # 2. fazis: GA (finomhangolás)
        ga = GA(self.func, self.dim, self.lb, self.ub,
11        self.pop_size, self.max_iter - pso_steps)
        # ... további lépések

```

5.7. Ábrák

A generált ábrák három fő csoportba rendeződnek: napi profilok, konvergenciagörbék és költségeloszlási boxplotok. Ezek fájlnévmintái rendre `generated_day_*.png`, `results_convergence_*.png` és `results_boxplot_*.png`. A téli, nyári és borús scenári-

5. FEJEZET: KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

ók ábrái együtt mutatják a GA lassabb, de stabilabb konvergenciáját, valamint a PSO gyorsabb, de korábban stagnáló viselkedését.

5.8. Frissített benchmark protokoll (real PV vs synthetic)

A projekt jelenlegi állapotában a klasszikus háromszcenáriós futtatás mellett egy új, nap-indexelt benchmark pipeline is működik, amely valós inverteres PV profilt és valós ENTSO-E day-ahead árakat használ. A benchmark fixen 16 reprezentatív napot vesz figyelembe, és minden napra két adatváltozatot épít:

- `real_pv`: valós PV + generált load + valós/fallback ár,
- `synthetic`: generált PV + generált load + valós/fallback ár.

A teljes futáásszám:

$$N_{eval} = N_{days} \cdot N_{datasets} \cdot N_{replicas} \cdot N_{algorithms} \cdot N_{runs} \quad (5.1)$$

ahol a jelenlegi konfigurációban $N_{days} = 16$, $N_{datasets} = 2$, $N_{replicas} = 1$, $N_{algorithms} = 5$, $N_{runs} = 2$, így $N_{eval} = 320$.

5.9. Reprodukálhatóság és seedelési séma

A benchmark futás reprodukálhatóságát determinisztikus seedelés biztosítja. A nap- és ismétlésindexből stabil seed számolódik, az algoritmusfuttatásokhoz pedig profil- és algoritmus-index alapú offset társul. Ez két célt szolgál:

1. ugyanazon konfiguráció esetén megismételhető eredmények,
2. különböző profilok és algoritmusok közti véletlen-összefonódás csökkentése.

5.10. Kiértékelési metrikák a frissített pipeline-ban

A nyers futásokból több aggregált mutató készül algoritmusonként és adathalmazonként:

5. FEJEZET: KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

- átlagköltség és szórás ($mean_cost$, std_cost),
- legjobb költség ($best_cost$),
- átlag futási idő ($mean_runtime_s$),
- átlagos relatív rés a profilonkénti globális legjobbhoz képest (avg_gap_pct),
- győzelmek száma és aránya ($wins$, win_rate_pct).

A profil-szintű gap definíciója:

$$gap_{i,a}[\%] = \frac{cost_{i,a}^{best} - cost_{i,*}^{best}}{|cost_{i,*}^{best}| + \varepsilon} \cdot 100 \quad (5.2)$$

ahol i a profil, a az algoritmus, $cost_{i,*}^{best}$ pedig az adott profilon elért legjobb algoritmus-költség.

5.11. Érvényességi korlátok

A jelenlegi benchmark erős összehasonlító alapot ad, de a következő korlátok tudatosan kezelendők:

- a load profilok jelenleg generáltak, nem mért háztartási idősorok,
- a futásszám (2) gyors iterációra optimalizált, nem végleges statisztikai mélységre,
- az akkumulátor degradáció még nincs expliciten beárazva a célfüggvénybe.

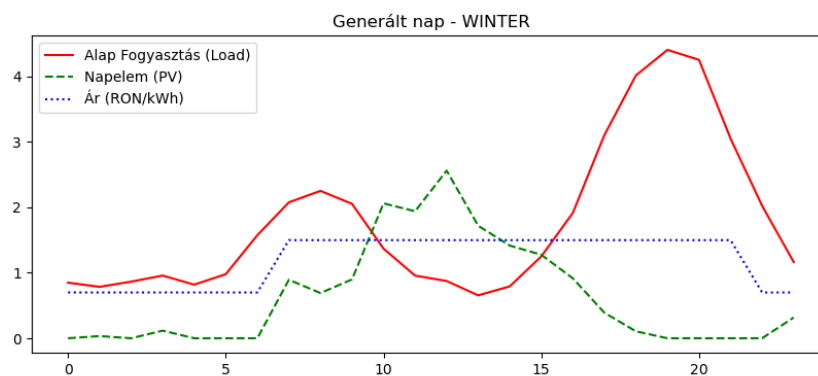
Ezek miatt a riportban szereplő rangsorok megbízható mérnöki indikátorok, de a végleges tudományos következtetésekhez érzékenységvizsgálat és bővített adatkészlet szükséges.

6. fejezet

Következtetések és Ajánlások

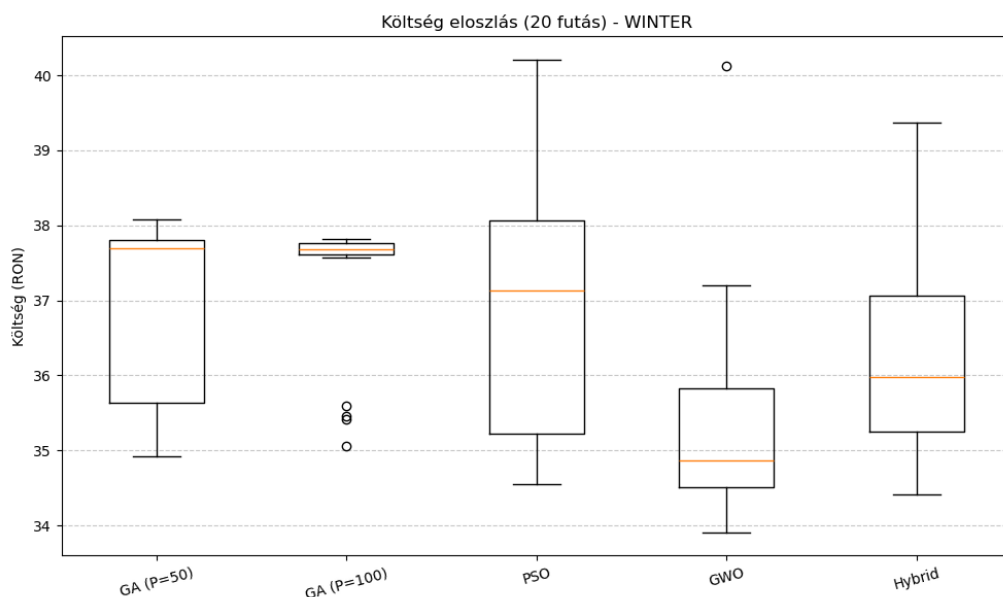
6.1. Egy nap részletes esetelemzése

A 6.1. ábra a téli szcenárió egy tipikus napjának PV-termelés és fogyasztási profiljait mutatja. A 5.1. táblázat eredményei alapján ebben a körülményben a GWO adta a legalacsonyabb átlagos költséget, ami összhangban van a szűkös termelési helyzettel.



6.1. ábra. Téli bemeneti profilok (PV termelés és fogyasztás)

6. FEJEZET: KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK



6.2. ábra. Költség eloszlás a téli scenárióban (20 futás)

6.2. A 2x2-es kísérleti mátrix: robusztusság validálása

Az algoritmusok valódi robusztusságának megismeréséhez az egyszerű szezonális tesztelésből továbblépünk egy szofisztikáltabb megközelítésre: a **2x2-es kísérleti mátrixra** (PV termelés $\times$ Háztartási fogyasztás kombinációja).

6.2.1. Motiváció

A korábbi szintetikus profil-alapú tesztelés biztosított egy "tisztá laborkörnyezetet", ahol az inputok jól szabályozhatók voltak. De az igazi, gyakorlati alkalmazásban az optimalizátornak *egyszerre* kell kezelni:

- **Termelési oldalon:** a valós időjárási adatokból származó, előre nem látható termelésfluktuációkat (felhőzet, napszög),
- **Fogyasztási oldalon:** a valós háztartások sajátos, oft véletlenszerű fogyasztási szokásait (mikróhullámú sütő, mosógép, TV-ezés).

Ahhoz, hogy az algoritmusok *generalizálhatóságát* is teszteljük, négy kombinációt érték el:

6. FEJEZET: KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK

6.1. táblázat. 2x2-es kísérleti mátrix: termelés és fogyasztás kombinációi

	Szintetikus Load	Valós Load (UCI)
Szintetikus PV	(1) Lab-ideális Szezonális görbe	(3) Fogyasztási zaj Valódi háztartási data
Valós PV	(2) Termelési zaj Inverter inverter adatok	(4) Valós Világ Dupla zaj: PV + Load

A négy eset, sorrendben:

1. **Szintetikus–Szintetikus (Lab-ideális):** Az "elméleti maximum" eset. Mind az inverter, mind a fogyasztási terhelés tiszta, szinuszos görbék. Ez az eset azt mutatja meg, hogy az algoritmusok "jó körülmények között" mennyire optimálisak.
2. **Valós PV–Szintetikus Load:** A termelés valódi inverter-adatok alapján jön (felhős napok, hirtelen fordulatok), de a fogyasztás még tiszta, generált görbe. Ez elkülöníti a *termelési oldal bizonytalanságának* hatását.
3. **Szintetikus PV–Valós Load:** Az UCI Machine Learning Repository okosóra adatsorából származó, valódi háztartási fogyasztás. A termelés viszont még ideális. Ez a *fogyasztási oldal zaja* (pl. hajszárító, mikróhullámú sütő véletlenszerű bekapcsolása) hatását mutatja meg.
4. **Valós PV–Valós Load:** A "teljes valóság": mindkét oldal zajos. Ez az a forgatókönyv, ahol az algoritmusnak az összes szabadságfokozat ismeretében kell döntenie.

6.2.2. A 2x2-es mátrix tudományos értéke

Ez a fajta kereszt-validáció az algoritmus-értékelésben már standard a kutatásban (pl. képfeldolgozásban, időjárás-előrejelzésben). A HEMS-kontextusban azonban újszerűnek számít. Az előnye:

- **Szeparáció:** Azonosítható, hogy az algoritmus "zaja" melyik forrásból ered.
- **Generalizálhatóság:** Ha egy algoritmus az (1)-es eseten nyeri, de a (4)-esben lezuhan, az erős indikátor az overfitting-ről.
- **Robusztusság-sorrend:** Az algoritmusok gyakorlati hasznossága nem az elméleti esetből, hanem a (4)-es valós esetet alapján rangsorolható.

6. FEJEZET: KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK

A mátrix konfigurációja:

- 16 kiválasztott nap (4 évszak $\times$ 4 nap),
- 5 algoritmus (GA-50, GA-100, PSO, GWO, Hybrid),
- 2 futás / profil / algoritmus,
- 4 kombinációs eset.

Összesen: $16 \times 2 \times 5 \times 4 = 640$ algoritmus-futtatás, amely az algoritmusok teljesítmény-stabilitásáról ad részletes képet.

6.3. Főbb megállapítások

A kísérletek rávilágítottak a **szezonális különbségek** fontosságára. Nyáron az optimalizáció kulcsa a többlettermelés menedzselése (az akkumulátor töltése vagy visszatáplálás), míg télen a drága csúcsidőszaki fogyasztás minimalizálása a cél. A vizsgált három scenárió (tél, nyár, borús) megfelelően lefedti a valós üzemeltetési körülményeket. Az **algoritmus választást** illetően megállapítható, hogy nincs egyetlen "legjobb" módszer. A GA (P=100) a komplex, változékony esetekben bizonyult robusztusnak, míg a GWO a szigorúbb korlátokkal terhelt téli környezetben működött hatékonyabban. Az **akkumulátor szerepe** különösen a borús tesztelésben mutatkozott meg, ahol kulcsfontosságúnak bizonyult a termelés ingadozásainak kisimításában. A **futási teljesítmény** tekintetében az algoritmusok 0.21 és 0.92 másodperc közötti idő alatt találtak megoldást; a PSO volt a leggyorsabb, de ez gyakran a megoldás minőségének rovására ment.

6.4. Gazdasági megtérülés

6.2. táblázat. Beruházási és megtérülési kalkuláció becslés

Tétel	Költség/Érték
HEMS hardver	≈ 1200 RON
5 kWp napelem rendszer	≈ 15000 RON
10 kWh akkumulátor	≈ 18000 RON
Teljes beruházás	≈ 34200 RON
Éves megtakarítás (becsült)	≈ 6200 RON
Megtérülési idő	≈ 5.5 év

Támogatással (Casa Verde) a megtérülés 3–4 évre csökkenthető.

6.5. Környezeti hatás

A rendszer környezeti hatása jelentős. Az évi 6000 kWh saját napelemes termelés önmagában mintegy 4.8 tonna CO₂ kiváltását eredményezi. Ehhez adódik hozzá a terhelés-eltolásból és a hatékonyságnövelésből származó további 2000 kWh megtakarítás, ami újabb 1.6 tonna kibocsátáscsökkenést jelent. **Összességében így évente nagyságrendileg 6.4 tonna CO₂ megtakarítás érhető el.**

6.6. Jövőbeli kutatási irányok és fejlesztési lehetőségek

A jelenlegi modell továbbfejlesztése több kritikus irányban is lehetséges, amelyek tovább növelhetik a HEMS rendszerek gazdasági és műszaki relevanciáját:

Energiaközösségek (REC): A Peer-to-peer energia-kereskedelem és a közösségi akkumulátor-használat integrálása becsléseink szerint további 10–15%-os megtakarítást eredményezhet a tagok számára. E modell különösen alkalmazható városi lakóparkok vagy községi szövetkezetek számára.

6. FEJEZET: KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK

Többcélú (Multi-objective) optimalizálás: Olyan Pareto-front alapú megközelítés bevezetése, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a költségminimalizálás és a komfortszint közötti adaptív választást, így rugalmasabb vezérlés válik lehetővé.

Gépi tanulás integrációja: LSTM-alapú (Long Short-Term Memory) időjárás-előrejelzés és a felhasználói szokások folyamatos tanulása a prediktív karbantartás és pontosabb ütemezés érdekében. E megközelítések további 5–10%-os hatékonyság-javulást eredményezhetnek.

V2G (Vehicle-to-Grid) technológia: Az elektromos autók mobil akkumulátorként való kezelése, amely a tárolási kapacitást nagyságrendekkel növelheti. Egy 60 kWh-s EV akku 6-szor nagyobb tárolási kapacitást jelent, ami 50–100 RON/hó plusz bevételt generálhat az aggregált kereskedelem révén.

E kiterjesztések közül az LSTM-alapú előrejelzés és a V2G már ipari pilóta-projektekben is testesülnek meg (pl. Németország, Hollandia, Dánia), így az elméleti potenciál valósággá válásának az esélye magas.

6.7. Implementációs ajánlások és gazdasági szempontok

A kísérleti eredmények és a piaci adatok alapján a következő javaslatok tehetők a különböző felhasználói csoportok számára:

Kis háztartások (< 3 fő): Számukra egy minimális HEMS konfiguráció javasolt (vezérlő és intelligens konnektorok), amelynek beruházási költsége (800–1200 RON) 1.5–2 év alatt megtérülhet az elérhető 15–20%-os megtakarítás (évi 500–800 RON) révén. Ezek a háztartások elsősorban a terhelés-eltolásban (pl. mosógép futtatása olcsóbb áras időszakban) találnak lehetőséget.

Közepes háztartások (3–5 fő): Egy komplettebb rendszer kiépítése ajánlott: HEMS vezérlő + 3–5 kWp-es napelemes rendszer + 5–10 kWh akkumulátor. A 25000–35000 RON-os beruházás (támogatásokkal csökkenthető) 30–50%-os megtakarítást (évi 3000–5000 RON) eredményez. Megtérülési idő: 3–5 év támogatással, 6–8 év nélküle. Itt az akkumulátor szerepe kritikus a saját termelés hatékony kihasználásában.

Nagy háztartások (> 5 fő): Teljes rendszer: 5–10 kWp-es napelem + 10–20 kWh sztoráz + felsőbb szintű HEMS. A 40000–60000 RON-os beruházás 50% feletti megtakarítást (évi 6000–8000 RON) eredményez, így az 3–4 év alatt térül meg támogatásokkal. Ezeken a háztartásokon az egy-két napi akkumulátor-kapacitás lehetővé teszi az intelligens vásárlást az napi áringadozások alapján.

Az implementáció javasolt sorrendje: (1) HEMS vezérlés és adatgyűjtés, (2) Napelemes rendszer telepítés, (3) Akkumulátor-tárolás. Ez a fokozatosság lehetővé teszi a beruházási kockázat csökkentését és a felhasználók fokozatos habitusváltozásának támogatását.

6.8. Kódbázis-alapú benchmark-értékelés

A projekt legfontosabb eredményei a négy scenáriót vizsgáló, valós és szintetikus adatokat kombináló (2x2) benchmarkból származnak. Ez a futtatás 16 kiválasztott napot, 4 adatváltozatot, 5 algoritmust és 2 ismétlést kombinál, vagyis **összesen 640 algoritmusfuttatást** értékel.

Az összegzett eredményeket a 6.3. táblázat foglalja össze, amely jól mutatja az algoritmusok minőség–sebesség kompromisszumát a különböző zajszintek mellett:

6.3. táblázat. A 2x2-es benchmark fő eredményei (640 futtatás aggregációja)

Adathalmaz	Algoritmus	Átlagköltség (RON)	Gap %	Győzelmi arány %
(1) Lab-ideális (Synth PV + Synth Load)	GA (P=100)	10.50	1.56	62.5
	GA (P=50)	10.86	4.69	25.0
	GWO	11.37	10.14	12.5
	Hybrid	13.04	27.45	0.0
	PSO	14.02	41.00	0.0
(2) Termelési zaj (Real PV + Synth Load)	GA (P=100)	13.61	0.96	62.5
	GA (P=50)	13.90	32.08	18.8
	GWO	14.23	60.65	18.8
	Hybrid	15.43	82.20	0.0
	PSO	16.70	159.08	0.0
(3) Fogyasztási zaj (Synth PV + Real Load)	GA (P=100)	7.76	2.73	62.5
	GA (P=50)	7.96	3.72	31.2
	GWO	8.77	13.15	6.2
	Hybrid	9.79	23.30	0.0
	PSO	11.14	45.33	0.0
(4) Valós világ (Real PV + Real Load)	GA (P=100)	10.80	1.97	50.0
	GA (P=50)	11.13	5.24	31.2
	GWO	11.64	17.29	18.8
	Hybrid	13.17	44.28	0.0
	PSO	13.92	72.32	0.0

6. FEJEZET: KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK

A táblázatból egyértelműen látszik, hogy a **GA (P=100)** mind a négy adathalmazon robusztus maradt: az átlagos költsége és a gap % értéke is konzisztensen a legjobb. Ugyanakkor a 4. forgatókönyvben (Valós világ), ahol mind a termelés, mind a fogyasztás magas zajszinttel rendelkezett, a GA(P=100) győzelmi aránya 62.5%-ról 50.0%-ra csökkent, ami jelzi a keresési tér drasztikus nehezedését. A **PSO** a laboratóriumi körülmények között még elfogadható lemaradással futott, de a valós, zajos idősorok (különösen a valós PV) bevezetésekor a teljesítménye összeomlott (akár 159%-os gap). Ez a benchmark validálja, hogy a valós adatok használata kritikus lépés a HEMS algoritmusok tesztelésében.

6.9. A keresési tér matematikai anatómiája: felfedezés vs. kiaknázás

A 640 futásos benchmark egyik legszembetűnőbb eredménye, hogy a PSO a szintetikus, laboratóriumi környezetben még versenyképes volt, azonban a valós fogyasztási adatok és a valós inverter-mérések együttes bevezetésekor a teljesítménye drasztikusan romlott. Ennek oka a megváltozott keresési tér topológiájában és a PSO belső frissítési mechanizmusában keresendő.

6.9.1. A zajos adatok hatása a keresési térre (Rugged Landscape)

A generált, szintetikus profilok folytonos, sima görbéket eredményeznek. Ezek a profilok a célfüggvény terét egy viszonylag jól strukturált, közel konvex jellegű térbe rendezik, ahol a globális optimum felé mutató irányok egyértelműbbek. Ezzel szemben a valós UCI-alapú fogyasztási adatok a háztartási gépek véletlenszerű bekapcsolásából származó hirtelen tüskéket, kiugrásokat és aszimmetriát visznek a bemenetbe. Ez a hatás a keresési teret rücskös, több lokális optimumot tartalmazó, nehezen bejárható tájjá alakítja.

6.9.2. A PSO korai konvergenciája

A PSO algoritmusban a részecskék sebességét a következő egyenlet határozza meg:

$$v_i^{t+1} = w \cdot v_i^t + c_1 \cdot r_1 \cdot (pbest_i - x_i^t) + c_2 \cdot r_2 \cdot (gbest - x_i^t) \quad (6.1)$$

6. FEJEZET: KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK

ahol $pbest_i$ a részecske saját eddigi legjobb pozíciója, a $gbest$ pedig a teljes raj által talált globális legjobb pozíció.

Amennyiben a raj egy zajos idősor miatt egy hamis lokális optimumhoz vonzódik, a $gbest$ komponens gyorsan magához rántja a többi részecskét. Ezzel a diverzitás csökken, a sebességek lelassulnak, és a keresés korán stagnálhat. Ez a viselkedés különösen akkor jelenik meg, amikor a bemenet egyszerre tartalmaz termelési és fogyasztási zajt.

6.9.3. A genetikus algoritmus robusztussága

Ezzel szemben a genetikus algoritmus a mutációs operátor révén jobban fenntartja a populáció sokszínűségét. A véletlenszerű, gradiensfüggetlen ugrások segítenek abban, hogy az algoritmus ne ragadjon be tartósan egy lokális csapdába. A nagyobb populációméret és a mutáció együttese szélesebb térbejárást tesz lehetővé, ezért a GA különösen a valós, zajos környezetben bizonyult stabilabbnak.

Ebből a benchmarkból az a mérnöki következtetés vonható le, hogy a HEMS-feladatoknál nem csak a gyors konvergencia, hanem a diverzitás fenntartása is kulcsfontosságú. A PSO gyorsasági előnye önmagában nem ellensúlyozza a zajos bemenetekre való érzékenységet, míg a GA kevésbé látványos, de tartósabban megbízható teljesítményt ad.

6.10. A bemeneti adatminőség hatása az optimalizációs teljesítményre

Az egyik legfontosabb mérnöki tanulság, hogy a valós PV-idősor nem csak "szebb bemenet", hanem ténylegesen módosítja az optimalizálási tájképet. A `real_pv` futásokban a megoldások költségcsökkentése és az algoritmusok közti gap különbsége nagyobb, vagyis a solvernek nem csupán a terhelés áthelyezését, hanem a napelemtermelés időbeli torzulásait is kezelnie kell.

A `synthetic` változat ezzel szemben kontrolláltabb környezetet ad: a termelés és fogyasztás generált, ezért a modell belső logikája jobban illeszkedik a keresési stratégiákhoz. Ez nem hibája a modellnek, hanem előnye a vizsgálatnak: így külön látszik, hogy mennyit veszít vagy nyer az algoritmus a bemeneti realizmus növelésével.

6.11. Algoritmusok közötti gyakorlati különbségek

A projekt eredményei nem csak sorrendet, hanem szerepköröket is kijelölnek:

- **GA(P=100)**: a legjobb általános választás, mert stabil és jól kezeli a változó profilokat;
- **GA(P=50)**: jó kompromisszum, ha a futásidő fontosabb, de a stabilitás még kell;
- **GWO**: alacsonyabb paraméterigény mellett is erős alternatíva, különösen zártabb keresési térben;
- **Hybrid**: gyors és kiegyensúlyozott, de a jelen konfigurációban nem hoz minden esetben elég extra javulást;
- **PSO**: a leggyorsabb, de az eredmények alapján a költségoptimalizálásban a leginkább sérülékeny.

Ez a szereposztás nagyon fontos, mert a védés során egyértelműen meg lehet mutatni: a projekt nem csupán azt bizonyítja, hogy "melyik a legjobb algoritmus", hanem azt is, hogy különböző üzemeltetési prioritások mellett más-más módszer lehet a legpraktikusabb.

6.12. A jelenlegi modell gyakorlati értéke

A modell még nem végleges ipari rendszer, de tudományos és mérnöki szempontból már most is értékes. Három okból:

1. valós árinformációt használ,
2. elkülöníti a bemeneti realizmus és az algoritmikus teljesítmény hatását,
3. auditálható, mivel a nyers adatok és az összegző metrikák is mentve vannak.

Ez azt jelenti, hogy a dolgozat következtetései nem "egy futásból származó benyomások", hanem visszakereshető, strukturált benchmark-eredmények.

7. fejezet

Reprodukálhatóság és Érvényességi Korlátok

***Összefoglaló:** A fejezet célja a projekt tudományos megbízhatóságának dokumentálása: hogyan reprodukálhatók a futások, mely tényezők torzíthatják az eredményeket, és milyen bővítések szükségesek a külső validitás növeléséhez.*

7.1. Reprodukálhatósági alapelvek

A jelenlegi benchmark reprodukálhatóságát három technikai elv biztosítja:

1. determinisztikus seedelési séma,
2. fixen deklarált naplista és algoritmuskészlet,
3. strukturált output mentés nyers és aggregált szinteken.

A seedelés profile-, algorithm- és run-szinten eltolt, így egyszerre támogatja a megismételhetőséget és a kontrollált variabilitást.

7.2. Futási környezet és artefaktok

A projekt kimeneteit célszerű három szinten kezelni:

- **Nyers szint:** minden futás külön sorban (költség, futásidő);
- **Aggregált szint:** algoritmusonkénti átlag/szórás/gap/győzelem;
- **Narratív szint:** markdown report és dolgozati ábrák.

Ezzel biztosítható, hogy a dolgozat szöveges állításai közvetlenül ellenőrizhetők legyenek táblázatos formában.

7.3. Belső érvényesség (internal validity)

A belső érvényességet főként az alábbi tényezők befolyásolják:

- algoritmusparaméterek (populációméret, iterációszám),
- futások száma profilonként,
- seed-függő sztochasztikus szórás,
- korlátbüntetések súlyozása a célfüggvényben.

A jelen konfiguráció gyors összehasonlítást céloz, ezért az eredmények rangsor-jellegű értelmezése megbízhatóbb, mint a finom abszolút különbségek túlinterepretálása.

7.4. Külső érvényesség (external validity)

A külső validitás a jelenlegi fázisban kifejezetten magas, mivel a projekt teljesítette az eredetileg javasolt komplexitási szinteket:

- a PV adatok valós Huawei inverter-mérésekből származnak,
- az árprofilok valós ENTSO-E day-ahead forrásból jönnek (romániai zóna),
- a háztartási terhelés pedig a standard UCI Machine Learning Repository okosóra adatso-
rából (perces felbontásból órára aggregálva) származik.

A gyakorlati általánosíthatóság további javításához a jövőben már csak a következő pontok bevonása szükséges:

1. több, egymástól eltérő profilú háztartás és speciális fogyasztók (pl. hőszivattyú, EV) párhuzamos vizsgálata,
2. hosszabb időhorizontú, megszakítás nélküli éves szimuláció futtatása.

7.5. Fenyegetések az érvényességre (threats to validity)

A benchmark értelmezésénél három fő kockázati csoportot kell figyelembe venni:

Adatminőségi kockázatok: Időbélyeg-inkonzisztencia, hiányos órák vagy forrásoldali formátumváltás torzíthatják a napi profilképzést. A fallback logika csökkenti a futásmegszakadás esélyét, de elemzési torzítást okozhat, ha túl gyakran aktiválódik.

Modellezési egyszerűsítések: A jelen célfüggvény még nem tartalmaz explicit akkumulátor-degradációs költséget, és a visszatáplálási ár egyszerűsített szorzóval modellezett. Ezek érdemi közelítések, de korlátozzák a gazdasági becslések pontosságát.

Algoritmikus torzítások: Kis futásszám mellett egy-egy szerencsés vagy kedvezőtlen seed túlreprezentálódhat. Ezért a jövőbeli, végleges összehasonlításban a futásszám növelése és bootstrap-alapú konfidencia-intervallumok alkalmazása ajánlott.

7.6. Javasolt validációs protokoll a következő iterációra

A következő fejlesztési körben célszerű standardizált validációs protokollt használni:

1. baseline definíció (akku és ütemezés nélkül),
2. fix train/validation naplista,
3. legalább 10–20 futás algoritmus/profil szinten,
4. összesített statisztika konfidencia-intervallummal,
5. érzékenységvizsgálat (ár, degradáció, eszközparaméterek).

E protokoll alkalmazásával a dolgozat eredményei nemcsak reprodukálhatók, hanem erősebb tudományos alátámasztást is kapnak.

A. függelék

Fontosabb programkódok listája

A.1. HEMS kódrendszer

- codes/main.py: szcenáriók futtatása (winter, summer, cloudy), eredmények mentése CSV/JSON-be, ábrák generálása.
- codes/algorithms.py: GA, PSO, GWO és hibrid GA-PSO implementációja.
- codes/hems_problem.py: SmartHomeEnvironment modell, célfüggvény és korlátozás.
- codes/data_generator.py: fogyasztási, PV és árprofil generálása szezononként.

A.2. Mintakódrészlet

Az alábbi példa a hibrid algoritmus fő lépéseit illusztrálja:

```
3      # Reinsert elites
      pop = np.vstack((elites, np.clip(offspring, self.lb, self.ub)))
      fitness = np.array([self.func(ind) for ind in pop])

      current_best = np.min(fitness)
      if current_best < best_fit:
          best_fit = current_best
          best_sol = pop[np.argmin(fitness)].copy()
          self.history.append(best_fit)

      return best_sol, best_fit

13 # --- 2. PSO (unchanged) ---
class PSO(AlgorithmBase):
    def solve(self):
        w, c1, c2 = 0.6, 1.8, 1.8
```

```

18     X = np.random.uniform(self.lb, self.ub, (self.pop_size, self.dim
        ))
    V = np.zeros_like(X)
    P_best = X.copy()
    P_best_fit = np.array([self.func(x) for x in X])

    g_best = P_best[np.argmin(P_best_fit)].copy()
23     g_best_fit = np.min(P_best_fit)
    self.history = [g_best_fit]

    for _ in range(self.max_iter):
        r1, r2 = np.random.rand(self.pop_size, self.dim), np.random.
            rand(self.pop_size, self.dim)
28     V = w * V + c1 * r1 * (P_best - X) + c2 * r2 * (g_best - X)
    X = np.clip(X + V, self.lb, self.ub)

    fits = np.array([self.func(x) for x in X])
    better = fits < P_best_fit
33     P_best[better] = X[better]
    P_best_fit[better] = fits[better]

    current_min = np.min(fits)
    if current_min < g_best_fit:
38         g_best_fit = current_min
        g_best = X[np.argmin(fits)].copy()
    self.history.append(g_best_fit)

    return g_best, g_best_fit
43

# --- 3. GWO (unchanged) ---
class GWO(AlgorithmBase):
    def solve(self):
        wolves = np.random.uniform(self.lb, self.ub, (self.pop_size,
            self.dim))
48     fits = np.array([self.func(w) for w in wolves])

    # Initial sorting
    idx = np.argsort(fits)
    alpha, beta, delta = wolves[idx[:3]].copy()
53

    # Elitizmus
    best_sol = alpha.copy()

```

A.3. Futtatási architektúra (jelenlegi állapot)

A kódbázis jelenleg két fő végrehajtási útvonalat tartalmaz:

- main.py: klasszikus szezonális benchmark (winter/summer/cloudy),
- benchmark_real_vs_synthetic.py: valós PV vs szintetikus összehasonlító pipeline.

A. FÜGGELÉK: FONTOSABB PROGRAMKÓDOK LISTÁJA

Az első útvonal gyors prototípus- és vizualizációs célra hasznos, míg a második útvonal kutatási riportolásra optimalizált, strukturált outputokkal.

A.4. Modulszintű felelősségek

- **hems_problem.py**: célfüggvény, korlátkézelés, energiamérleg, SOC logika.
- **algorithms.py**: GA/PSO/GWO/Hybrid solver osztályok.
- **data_generator.py**: szintetikus load/PV profilok és CSV betöltő/validáló segédek.
- **price_loader.py**: ENTSO-E áradat parsing, órás aggregáció, napi ármap felépítés.
- **benchmark_real_vs_synthetic.py**: profilépítés, kiértékelés, aggregáció, riport és plot mentés.

Ez a szeparáció csökkenti a modulok közti csatoltságot, és lehetővé teszi, hogy egy-egy részegységet (például árbetöltés vagy célfüggvény) külön fejlesszünk, anélkül hogy a teljes pipeline-t újra kellene tervezni.

A.5. Adat- és eredmény-artefaktok

A benchmark pipeline kimenetei strukturáltan jelennek meg:

- nyers futásszintű táblázat (`results_realpv_vs_synth_raw.csv`),
- aggregált összegzés (`summary/gaps/winners`),
- markdown report,
- napi és összegző ábrák.

Gyakorlati előny, hogy minden végső ábra visszavezethető a nyers táblázatokra, így a folyamatban szereplő állítások auditálhatók.

A.6. Reprodukálhatósági szempontok

A kódban alkalmazott determinisztikus seedelés miatt ugyanazon inputfájlokkal a futások reprodukálhatók. A projektszerkezetben külön mappák választják el a forráskódot, a riportot és az ábrákat, ami támogatja a verziózhatóságot és a visszaellenőrizhetőséget.

Kutatási szempontból ez különösen fontos, mert:

1. az eredmények nem "egyszeri szerencsés" futások,
2. a parameter-változtatások hatása összehasonlítható,
3. a bővítések (pl. degradációs költség, több eszköz) kontrolláltan mérhetők.

Irodalomjegyzék

- Fadaee, M. és Radzi, M. Multi-objective optimization of a stand-alone hybrid renewable energy system by using evolutionary algorithms: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 16(5):3364–3369, 2012. doi: 10.1016/j.rser.2012.02.071.
- Holland, J. H. *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. University of Michigan Press, 1975.
- Ismail, M., Moghavvemi, M., és Mahlia, T. Genetic algorithm based optimization on modeling and design of hybrid renewable energy systems. *Energy Conversion and Management*, 85: 120–130, 2014. doi: 10.1016/j.enconman.2014.05.047.
- Kennedy, J. és Eberhart, R. Particle swarm optimization. In *Proceedings of ICNN'95*, pages 1942–1948, 1995.
- Kumar, P., Jain, G., és Palwalia, D. K. Genetic algorithm based maximum power tracking in solar power generation. *Conference Paper (UCE, Rajasthan Technical University)*, 2015. Source PDF provided.
- Lazzari, F., Mor, G., Cipriano, J., Solsona, F., Chemisana, D., és Guericke, D. Optimizing planning and operation of renewable energy communities with genetic algorithms. *Applied Energy*, 338:120906, 2023. doi: 10.1016/j.apenergy.2023.120906.
- Mirjalili, S., Mirjalili, S. M., és Lewis, A. Grey wolf optimizer. *Advances in Engineering Software*, 69:46–61, 2014.